

**ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG TỔNG HỢP CẢ NĂM - NĂM HỌC 2024 -
2025**

Bài 1 (1,5 điểm). Cho parabol $(P) : y = x^2$ và đường thẳng $(d) : y = -2x + 3$.

- a) Vẽ (P) và (d) trên cùng một mặt phẳng tọa độ Oxy .
b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) bằng phép tính.

Bài 2 (1,0 điểm). Cho phương trình $x^2 - 2(m + 1)x + m^2 + 2m = 0$.

- a) Chứng minh phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 với mọi m .
b) Tìm m để hai nghiệm thỏa mãn: $x_1^2 + x_2^2 - 3x_1x_2 = 4$.

Bài 3 (0,75 điểm) (Toán thực tế). Giá cước taxi của một hãng được tính như sau: 10.000 đồng cho 0,5 km đầu tiên và 14.000 đồng/km cho các km tiếp theo.

- a) Lập công thức biểu diễn số tiền cước y (đồng) theo quãng đường x (km) với $x > 0,5$.
b) Một hành khách đi hết quãng đường 12 km thì phải trả bao nhiêu tiền cước?

Bài 4 (0,75 điểm) (Toán thực tế hình không gian). Một cốc nước hình trụ có bán kính đáy $R = 3$ cm và chiều cao 12 cm đang chứa lượng nước cao 8 cm. Người ta thả vào cốc một viên bi hình cầu có bán kính $r = 1,5$ cm. Hỏi nước trong cốc có bị tràn ra ngoài không? Vì sao?

Bài 5 (1,0 điểm) (Toán thực tế kinh tế). Một cửa hàng nhập về một lô tivi với giá gốc 8.000.000 đồng/chiếc và niêm yết bán với mức lãi 25%. Trong tuần lễ khai trương, cửa hàng giảm giá 10% trên giá niêm yết. Tính số tiền lãi cửa hàng thu được trên mỗi chiếc tivi bán ra trong tuần lễ khai trương.

Bài 6 (1,5 điểm) (Giải bài toán bằng cách lập PT/HPT). Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi 70 m. Nếu giảm chiều dài đi 5 m và tăng chiều rộng thêm 3 m thì diện tích giảm 5 m². Tính chiều dài và chiều rộng của khu vườn ban đầu.

Bài 7 (3,0 điểm) (Hình học). Cho tam giác ABC có ba góc nhọn ($AB < AC$) nội tiếp đường tròn $(O; R)$. Các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại trực tâm H .

- a) Chứng minh: Tứ giác $BCEF$ nội tiếp và $AE \cdot AC = AF \cdot AB$.
b) Kẻ đường kính AK của (O) . Chứng minh: $AB \cdot AC = AD \cdot AK$.
c) Gọi M là trung điểm của BC . Chứng minh: H, M, K thẳng hàng và $OM = \frac{1}{2}AH$.

Bài 8 (0,5 điểm). Cho $a, b, c > 0$ thỏa mãn $a + b + c = 3$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: $M = \sqrt{a+b} + \sqrt{b+c} + \sqrt{c+a}$.

--- HẾT ---